

第十一讲 组合最值问题 (1)

【知识概要】

所谓组合最值，就是通过合理安排，使所研究的量达到最大或最小，并求出这个最大值或最小值。那么如何实现这个“合理安排”？有什么办法能判断出所求的量的确就是最值？下面就近几年的一些经典试题探讨一下。

利用组合最值是一种离散最值，我们有如下方法，而这些方法往往是互有穿插，综合运用的。

对于安排方式不太多的，可以枚举出各种安排方式，求出每种安排方式下某量的值，最后比较出最大或最小值，这就是枚举法。但是多数问题，安排方式太多太复杂，难以直接通过枚举解决，于是还需要其他一些方法，例如极端分析法，估计构造法，局部调整法等。

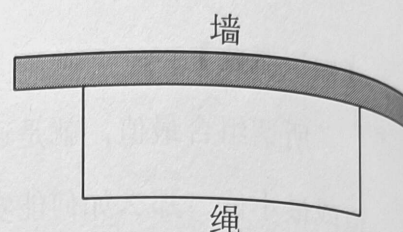
》经典例题

1. 证明：

- (1) 两个数的和为定值时，这两个数的差越小，其积越大；
- (2) 两个正数的积为定值时，这两个数的差越小，其和越小。

【注】此结论可推广。

2. 用一条 60 米的长绳沿着一道墙围出矩形的三个边（如下图所示，墙是矩形另一个边）。请问这条绳子所能围出的最大面积为多少？



3. 用数码 1、2、3、4、5、6、7、8 组成两个四位数（不重复使用），则这两个四位数之积最大是多少？

4. 4 个非零自然数之和为 38，则这 4 个数之积的最小值和最大值分别是多少？

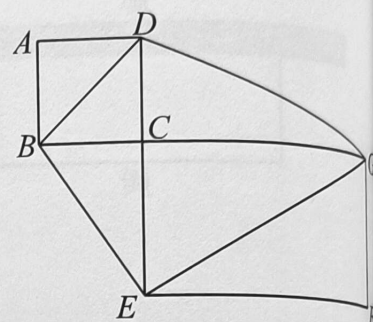
5. 如图，一个长方形被分成 4 个小长方形，其中长方形 A 、 B 、 C 的周长分别是 10 厘米、12 厘米、14 厘米，那么长方形 D 的面积最大是_____平方厘米.

A	C
B	D

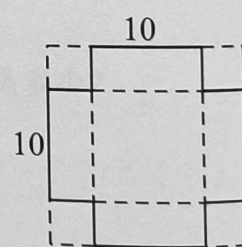
6. 如图，一个长方形被分成 8 个小长方形，其中长方形 A 、 B 、 C 、 D 、 E 的周长分别是 26 厘米、28 厘米、30 厘米、32 厘米、34 厘米，那么大长方形的面积最大是_____平方厘米.

A	
B	E
C	
D	

7. 如图, 正方形 $ABCD$ 的面积为 4, 矩形 $CEFG$ 的面积为 16, DE 交 BG 于 C , 那么四边形 $BEGD$ 的面积最小为_____.



8. 如图, 一个边长为 10 的正方形四个角剪去四个正方形, 剩下部分可以拼成一个无盖长方体, 那么所得的长方体容积最大是多少?



9. 某服装厂生产一种服装，每件成本 144 元，售价 200 元，一位服装经销商订购了 120 件这种服装，并提出：“每件售价每降低 2 元，我就多订 6 件”。按经销商要求，定价多少时可获得最大利润？该最大利润是多少？
10. “天行健地势坤厚德载物”这十个汉字分别代表 0~9 这 10 个数字。如果 $\overline{\text{天行健}} + \overline{\text{地势坤}} = \overline{\text{厚德载物}}$ 。又知：厚 + 德 + 载 + 物 = 18。那么 $\overline{\text{天行健}} \times \overline{\text{地势坤}}$ 的最大值是多少？
11. 由 2013 个边长为 1 的小正三角形拼成的四边形中，周长最小值是_____。

12. 求正整数 a, b , 满足: $a^2 + ab + b^2 = 7^3$.

13. 把一个正整数 N 表示成几个正整数 (可以重复) 的和, 并使得这些数的乘积尽可能大. 问: 应如何拆? 请严格证明.

【结论应用】(1) 把 2017 写成若干正整数之和, 则这些正整数之积最大是多少?

(2) 把 2018 写成若干正整数之和, 则这些正整数之积最大是多少?

14. 22 名乒乓球运动员分成三队，每队若干队员，进行单打比赛，规定同队的运动员彼此之间不比赛，不同队的运动员两两比赛一场。那么比赛的总场数最多是多少场？

15. x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 是互不相同的正整数，且 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 201$ ，求 $y = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4$ 的最大值。

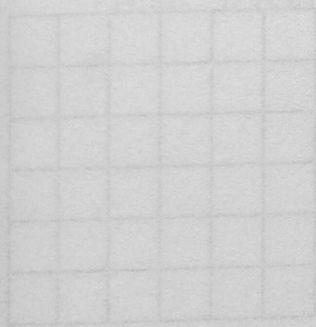
第十二讲 组合最值问题 (2)**》经典例题**

1. 有一个整数, 它恰好是它的约数个数的 2011 倍. 这个整数的最小值是_____.

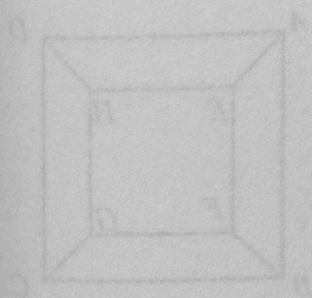
2. 有 5 个不同的正整数, 它们中任意两数的乘积都是 12 的倍数, 那么这 5 个数之和的最小值是_____.

3. 若三个正整数中，任意两个整数的和都能被另一个整数整除，则得到的 3 个商之和的最大值是多少？

4. 四个不同的自然数和为 2013，那么这四个自然数的最小公倍数最小是_____。

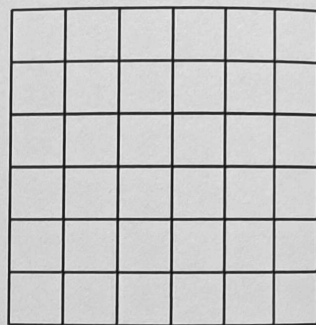


5. 2012 个小矮人，他们不是好人，就是坏人。每天他们都要参加一次聚会，每次聚会的人数是 3 或 5。每次参与聚会的小矮人中，若好人占多数，则参加聚会的人全变成好人；若坏人占多数，则参加聚会的人全变成坏人。如果第三天聚会完毕后，全部 2012 人变成了好人，那么第一天聚会前好人的人数的最小值是_____。

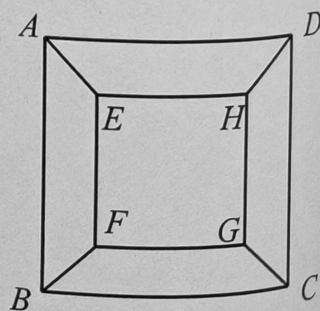


6. 13 个互不相同的非零自然数的和是 100，则其中最少数有多少个偶数？最多有多少个偶数？

7. 有一个 6×6 的正方形，分成 36 个 1×1 的正方形。选出其中一些 1×1 的正方形并画出它们的对角线，使得所画出的任何两条对角线都没有公共点，那么最多可以画出_____条对角线。



8. 字母 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 所代表的顶点分别代表 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 这八个数字中的一个，将每条线段上都写上该线段的两个端点字母所代表的数字之和，设这 12 条线段上最多能出现 m 个不同的和数，最少能出现 n 个不同的和数，那么 $m+n=?$



9. 在长度为 100 米的走廊内铺设总长为 1000 米的 20 块条形地毯, 假设地毯的宽度与走廊的宽度相同, 问最多可能有多少块地方未被盖住 (注意, 是问多少块地方, 而不是问地方有多大)?

10. 一个村庄有 2011 个小矮人, 他们每个人不是戴红帽子, 就是戴蓝帽子. 戴红帽子时说真话; 戴蓝帽子时说假话. 他们可以改变帽子的颜色. 某一天, 他们恰好每两人都见了一次面, 并且都说对方戴蓝帽子. 这一天他们总共最少改变了_____次帽子的颜色.

11. 有 7 台电脑, 它们之间连有一些电缆. 问最少要连接多少条电缆, 才能使得任意 3 台电脑之中都至少有两台之间连有一条电缆? 请给出一个符合要求的电缆连接图.

12. 某学校足球冠军赛中，要求每一队都必须同其余的各队进行一场比赛，每场比赛的赢队得 2 分，平局各得 1 分，输队得 0 分。已知有一队得分最多（没有并列），但它赢的场次比任何一队少，问至少有多少队参赛？

13. 在一个有限项的数列中，任意 7 个连续项之和都是负数，而任意 11 个连续项之和都是正数。试问：这样的数列最多有多少项？

14. 分别写有 1、2、3、4、5 的五张纸片，从小到大正面向上，摞成一摞。现在将 1、3 和 5 反面后，仍放在原来位置。将整摞纸片从任一张纸片分成两摞，将上一摞整摞反转后再放在下一摞上，或者把 5 张纸片整摞反转，算是一次“反转”。若要使已经反面了 1、3 和 5 的这摞纸片转变成，都是正面向上的状态，则至少要进行多少次“反转”？

15. 16 名学生参加一次数学竞赛，考题全是选择题，每题有 4 个选项。考完发现任何两人的答案都之多有 1 道题相同，问最多有多少道考题？说明理由。

16. 8 个学生解 8 道题目，为保证可以找到两个学生，每道题至少被两个学生中的一个解出，则每题至少要被几人解出？

17. 黑板上写着 2017 个数，现发现其中任意三个数的和都是黑板上所写的数，问：所写的数中至少有多少个 0？

18. 在黑板上写了若干个不同的数，它们中任意 3 个之和均为有理数，而任意 2 个之和均为无理数，则在黑板上写出的数最多有几个？

19. 求最小的整数 $n(n > 1)$, 使存在 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ (允许相同) 满足

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 a_2 \cdots a_n = 2013.$$

20. 某校对参加数学竞赛的选手的准考证进行编号, 最小号为 0001, 最大号为 2014, 无论哪名选手站出来统计本校其他所有选手准考证号的平均数时, 发现所得平均数均为整数. 问: 这所学校参赛选手最多有多少名?

21. $a, b \in \mathbb{N}_+$, 求 $M = 3a^2 - ab^2 - 2b - 4$ 能取到的最小正整数值.

22. 若将正整数 M 放在正整数 m 的左侧, 所得的新数可被 7 整除, 则称 M 为 m 的“魔术数” (例如, 把 86 放在 415 左侧, 得到的新数 86415 能被 7 整除, 则称 86 是 415 的魔术数). 求正整数 n 的最小值, 使得存在互不相同的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 满足对任一正整数 m , 在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中都至少有一个为 m 的魔术数.

23. 平面上有从1~ n 编了号的 n 个点，每个点与另外 k 个点连有直线段，若一个点连的 k 条线段的另外 k 个端点的编号中有多于一半的编号小于它自身的编号，则这个点就成为“好点”。若恰有5个好点，则 n 的最小值是多少？

24. 已知 b, c 为给定的两个实数，问最多有多少个不同的整数 x ，满足 $|101x^2 + bx + c| \leq 50$

